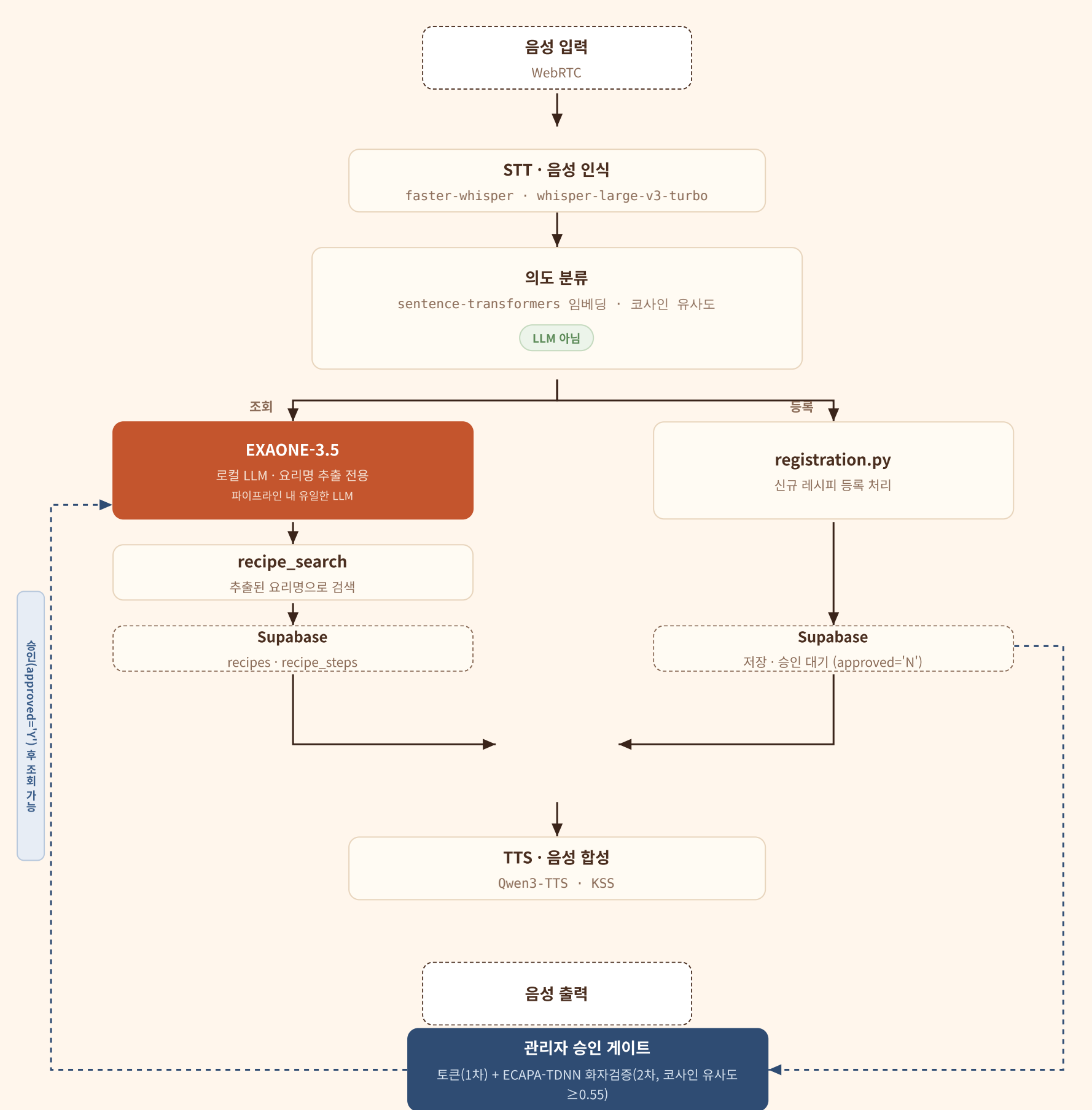


ChefEar 전체 파이프라인 구조도

음성 입력부터 음성 출력까지, 하나의 발화가 통과하는 실제 경로입니다. 라우팅은 **의도분류** 단계에서 갈리며, 이 단계는 LLM이 아니라 문장 임베딩의 코사인 유사도로 동작합니다.



※ 신규 등록 레시피의 관리자 승인(토큰+화자검증 2FA)은 별도의 관리자 전용 페이지에서 처리되며, 이 다이어그램이 다루는 '발화 하나의 경로' 범위 밖입니다.

관리자 승인 게이트는 별도의 독립 Streamlit 페이지(/admin)에서 처리되며, 메인 화면의 상시 마이크 세션과는 분리되어 있습니다.

입력 / 출력 인터페이스 처리 단계 (규칙 기반 · 로컬 모델) LLM 호출 지점 (로컬, 요리명 추출 전용) 데이터 저장소 (Supabase)

관리자 승인 게이트 (별도 세션)

01 · STT 음성 인식 WebRTC로 브라우저에서 오디오 스트림을 캡처해 서버로 전달하고, ChefEar를 위해 QLoRA 파인튜닝한 모델을 CTranslate2 int8로 변환한 뒤 (faster-whisper)로 GPU 추론하여 발화를 텍스트로 변환합니다.	02 · 라우팅 의도 분류 sentence-transformers 임베딩 모델로 의도를 분류하고, 조회 발화의 요리명 추출에는 로컬 EXAONE LLM을 사용합니다.	03A · 조회 레시피 조회 EXAONE-3.5(로컬 LLM)가 요리명만 추출하면, recipe_search가 Supabase의 recipes/recipe_steps에서 승인된(approved='Y') 레시피만 조회합니다. 승인 대기 중이거나 아예 없는 요리는 화면 전환 없이 음성 안내만 나갑니다.	03B · 등록 레시피 등록 registration.py가 입력을 받아 Supabase에 새 레시피로 저장합니다. 저장 직후엔 승인 대기 (approved='N') 상태라, 관리자가 승인하기 전까지는 등록된 사람을 포함해 아무도 조회할 수 없습니다.
04 · TTS 음성 합성 두 경로 모두 Qwen3-TTS (KSS)로 합류해 최종 음성 응답을 생성합니다.	05 · 관리자 승인 관리자 승인 신규 등록 레시피는 승인 전까지 조회되지 않습니다. 관리자 페이지 접근은 토큰 1차 인증 후 ECAPA-TDNN 화자검증(2차)을 통과해야 하며, 등록된 사람을 포함해 아무도 승인 전에는 해당 레시피를 조회할 수 없습니다.		